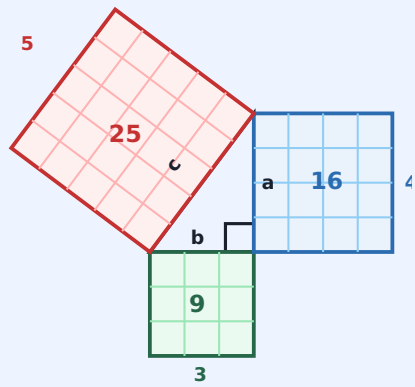
2.1 Teorema de Pitágoras

La relación que conecta los tres lados de todo triángulo rectángulo

DEFINICIÓN En todo **triángulo rectángulo** (uno con un ángulo de 90°), el cuadrado de la **hipotenusa** (el lado más largo, el que está enfrente del ángulo recto) es igual a la **suma de los cuadrados** de los otros dos lados, llamados **catetos**. Piensa en una escalera recargada en una pared: la pared y el piso forman el ángulo recto, y la escalera misma es la hipotenusa.

PRUEBA VISUAL: $C^2 = A^2 + B^2$



Cada lado del triángulo "crece" hacia un cuadrado.
Contando los cuadritos: 9 + 16 = 25 → $c^2 = a^2 + b^2$.

GLOSARIO

- **Hipotenusa (c)** — El lado más largo del triángulo; siempre está enfrente del ángulo recto.
- **Catetos (a, b)** — Los otros dos lados; son los que forman el ángulo recto entre ellos.
- **Ángulo recto (90°)** — Se marca con un pequeño cuadrito en el vértice; ahí "se juntan" los catetos.
- **Triángulo rectángulo** — Cualquier triángulo que tiene exactamente un ángulo de 90°.

Fórmulas

$c^2 = a^2 + b^2$	$c = \sqrt{(a^2 + b^2)}$	$a = \sqrt{(c^2 - b^2)}$	3-4-5 · 6-8-10 · 5-12-13
Fórmula base: relaciona los tres lados	Para hallar la hipotenusa si ya sabes los dos catetos	Para hallar un cateto si conoces la hipotenusa y el otro cateto	Ternas pitagóricas: números que ya cumplen el teorema

EJEMPLO RESUELTO PASO A PASO

Una **escalera de 5 m** se recarga en una pared. La base de la escalera queda a **3 m** de la pared. ¿A qué altura de la pared llega la escalera?

1) Identificamos los datos: la escalera es la **hipotenusa** (c = 5), la distancia al piso es un **cateto** (b = 3), y la altura que buscamos es el otro **cateto** (a).
2) Despejamos: $a = \sqrt{(c^2 - b^2)} = \sqrt{(5^2 - 3^2)}$
3) Sustituimos: $a = \sqrt{(25 - 9)} = \sqrt{16}$
4) Resolvemos la raíz: $a = 4$

✓ **La escalera llega a 4 m de altura en la pared.**

Ejemplos de la vida cotidiana

Escalera
La escalera es la **hipotenusa**; pared y piso son los **catetos**.

Pantalla de TV
Su **diagonal** (la pulgada que anuncian) es la hipotenusa de ancho y alto.

Regla del albañil
Usan 3-4-5 metros para verificar que una esquina sea de **90°**.

Rampa de acceso
Altura y distancia horizontal son catetos; la rampa misma es la hipotenusa.

Truco para recordar

La **hipotenusa** siempre es el lado más largo y siempre está "acostada" enfrente del ángulo recto (el cuadrito). Nunca la confundas con un cateto: los catetos son los que **forman** la esquina de 90°, la hipotenusa es la que la "cierra".

Reconoce las ternas

Si ves los números **3-4-5** (o sus múltiplos: 6-8-10, 9-12-15, 12-16-20), ya sabes el resultado sin sacar raíz cuadrada — ¡son ternas pitagóricas que siempre cumplen la fórmula!